Installation et la configuration d'Active Directory, DHCP et DNS

Par Mohamed Belgharbi

Objectif : Mettre en place une infrastructure réseau basée sur Windows Server pour gérer l'authentification des utilisateurs, la résolution de noms et l'attribution automatique d'adresses IP.

Contexte de l'environnement : Ce déploiement a été réalisé au sein du **lycée** en environnement pédagogique. La configuration regroupe trois rôles fondamentaux pour la cohérence d'un domaine Windows.

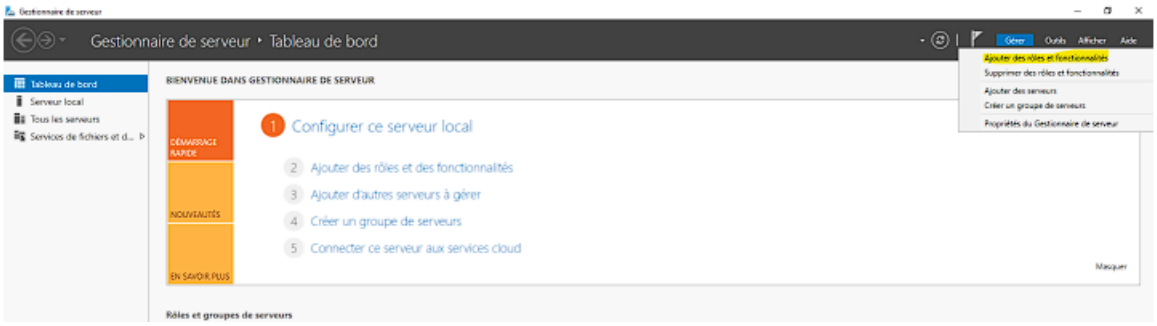
1. Rôles déployés

- **Active Directory (AD DS) :** Base de données centralisée pour la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des accès aux ressources.
- **DNS (Domain Name System) :** Indispensable à l'Active Directory, il assure la résolution des noms de domaines en adresses IP.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :** Automatise la distribution des adresses IP, masques, passerelles et serveurs DNS aux clients du réseau.

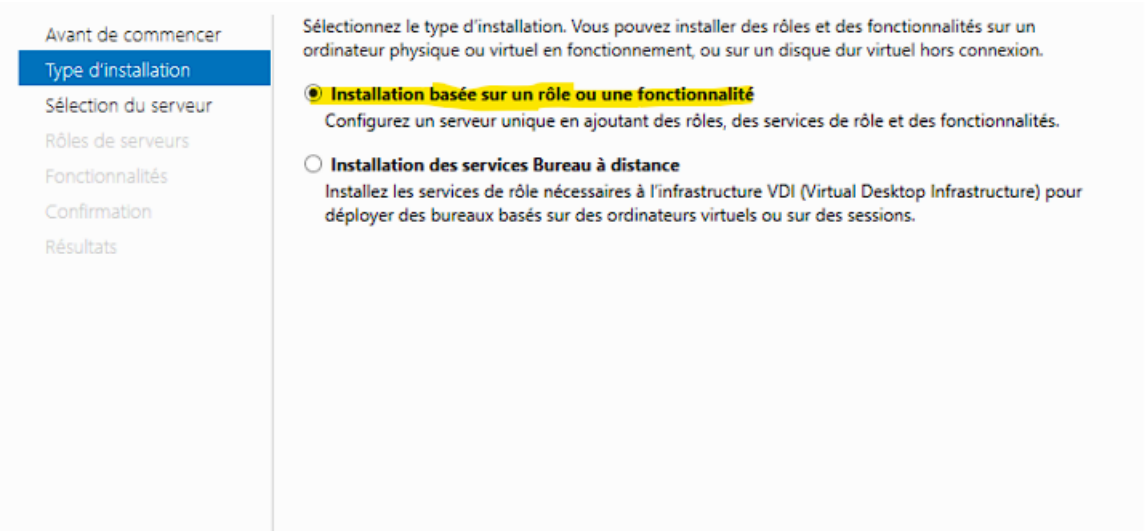
Installation des rôles

Accéder au Gestionnaire de serveur :

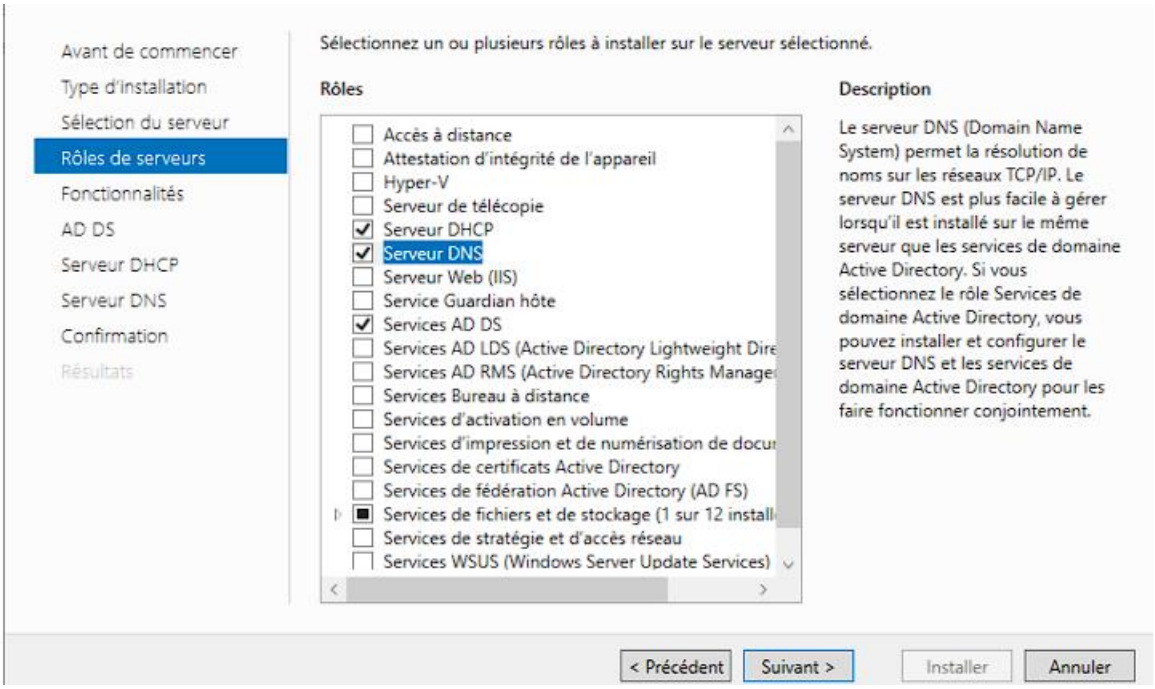
Cliquez sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.



Sélectionner le type d'installation : Choisissez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, puis cliquez sur Suivant



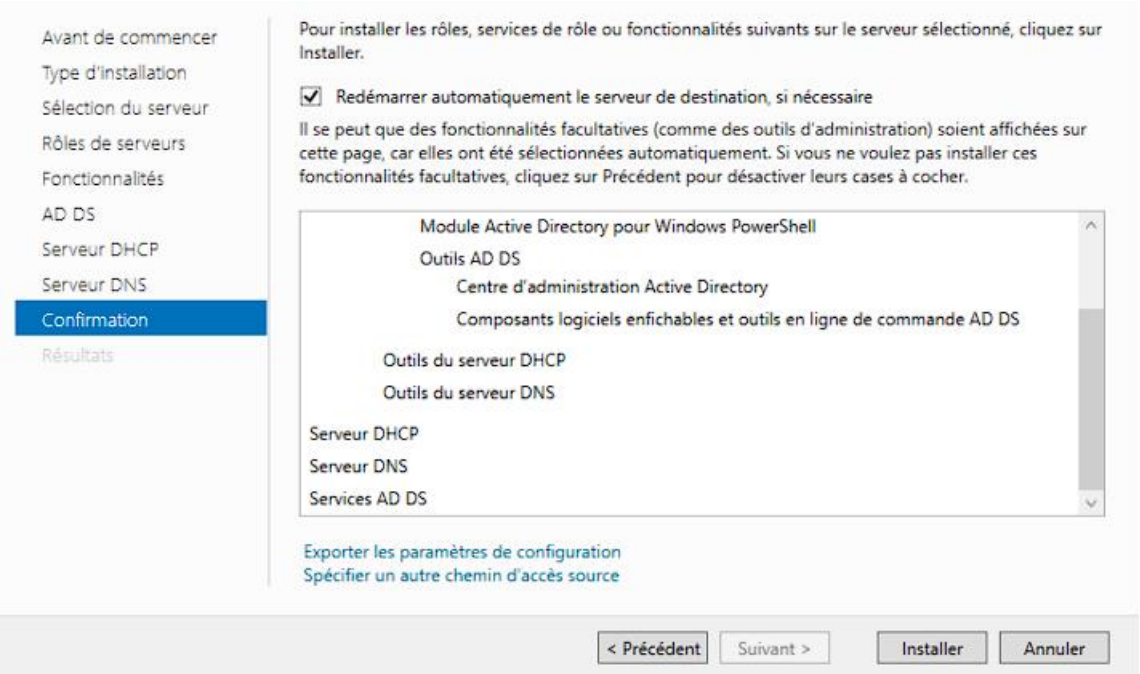
Cochez les rôles AD DS, DHCP, et DNS.



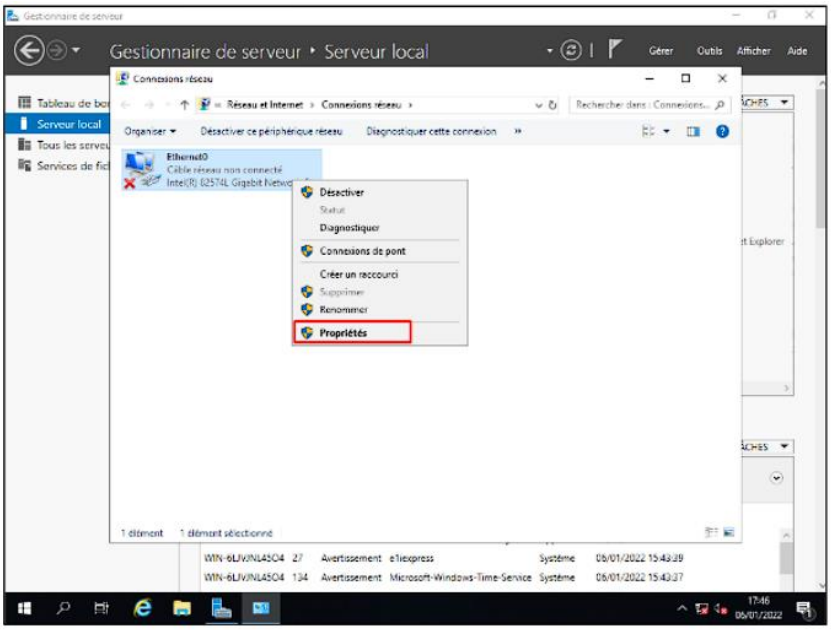
Ajout de rôles (AD DS, DNS, DHCP) Permet d'installer les briques logicielles nécessaires pour que le serveur devienne le pilier de l'infrastructure réseau.

Finaliser l'installation :

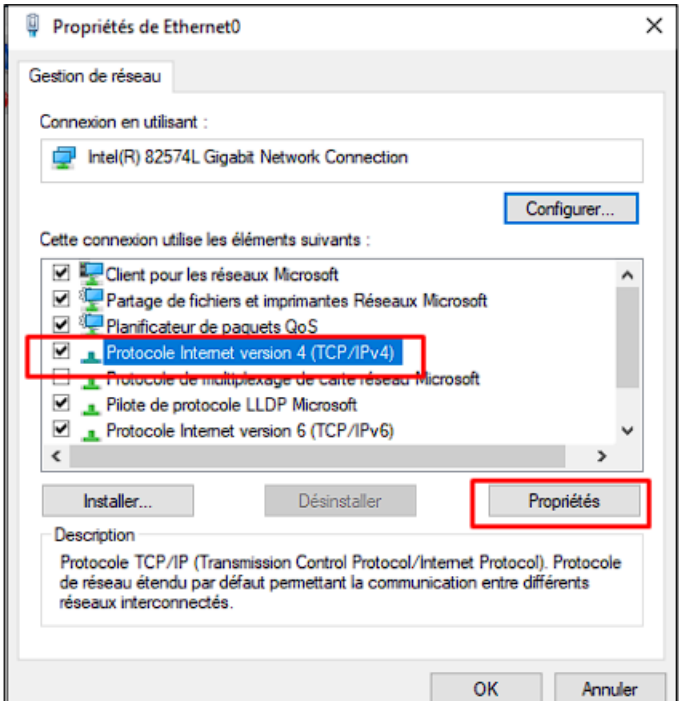
Suivez les étapes jusqu'à l'écran d'installation, puis cliquez sur Installer. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Votre serveur redémarrera automatiquement.



Ouvrir les propriétés de cette connexion

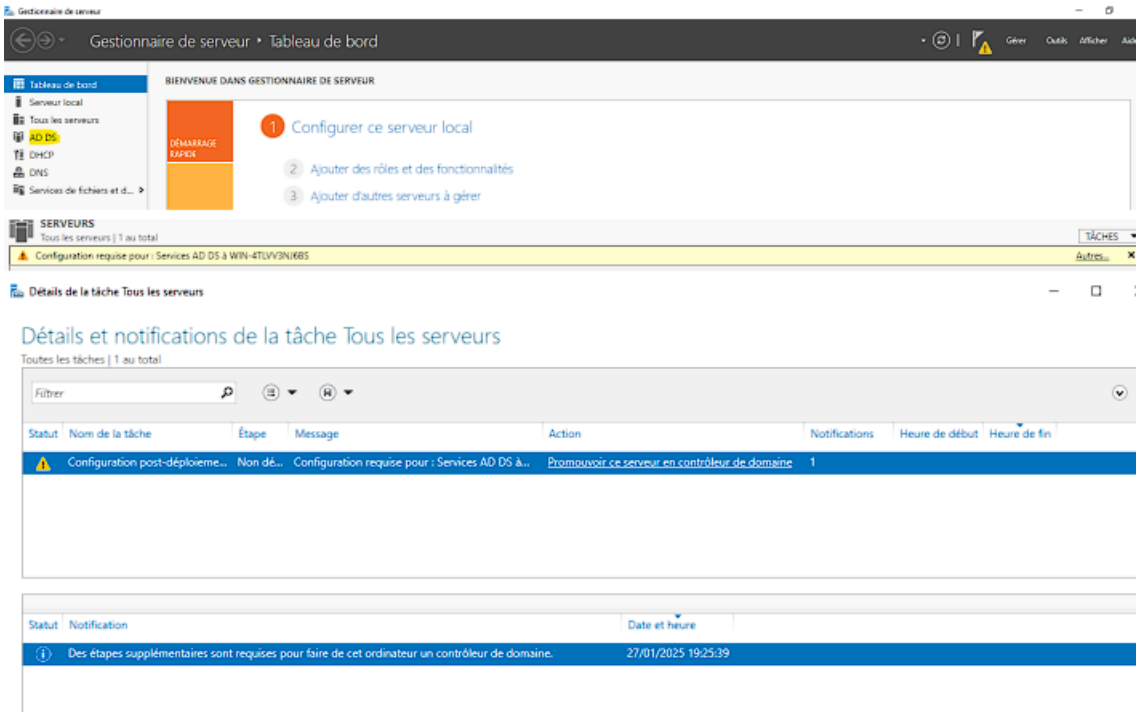


Se rendre dans les propriétés du protocole IPv4



Configuration active directory Accéder à la configuration AD DS :

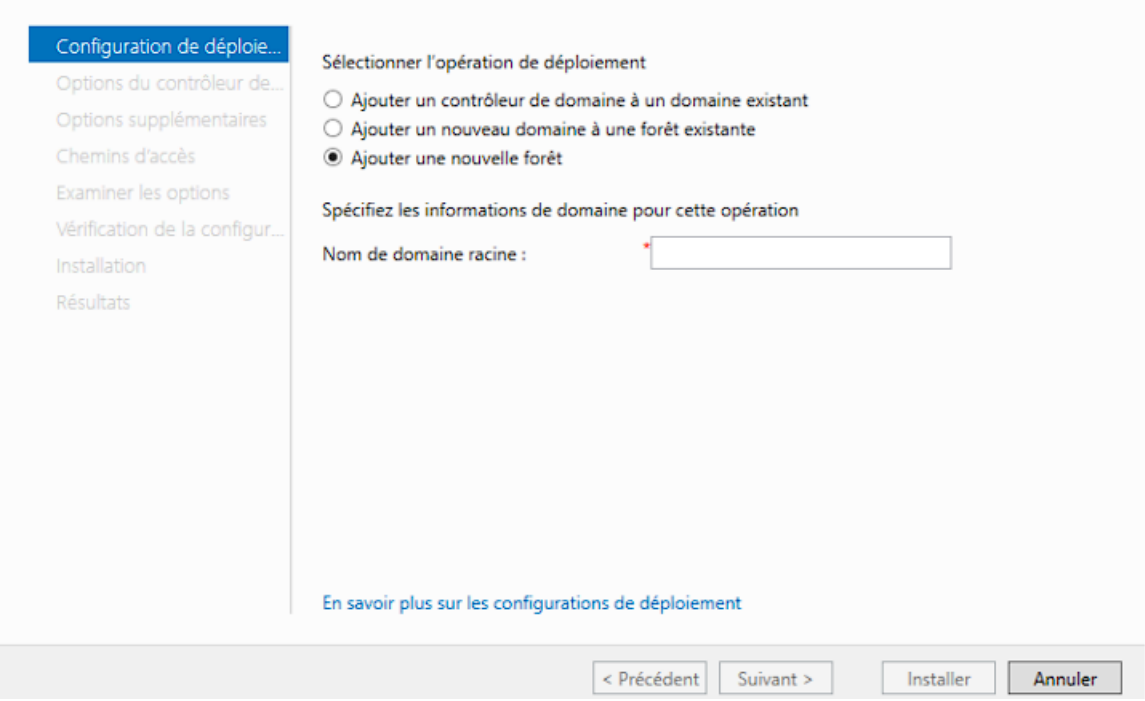
Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur AD DS. Un encadré jaune apparaîtra. Cliquez sur Autres étapes > Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



Intelligence réseau : Sans promotion, vous avez les outils (logiciels), mais le serveur ne "sait" pas qu'il est le chef du domaine.

Configurer une nouvelle forêt :

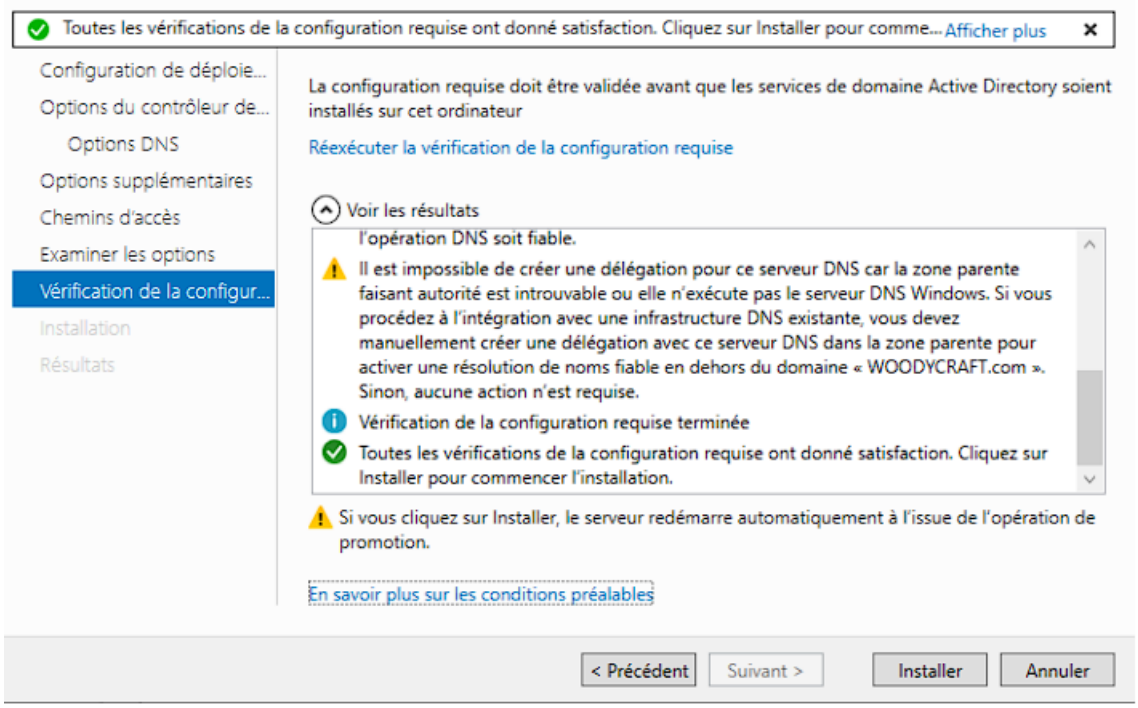
Sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt. Renseignez le nom de domaine racine



Configurer les options du contrôleur de domaine :

Renseignez un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire. Cliquez sur Suivant et laissez les options par défaut.

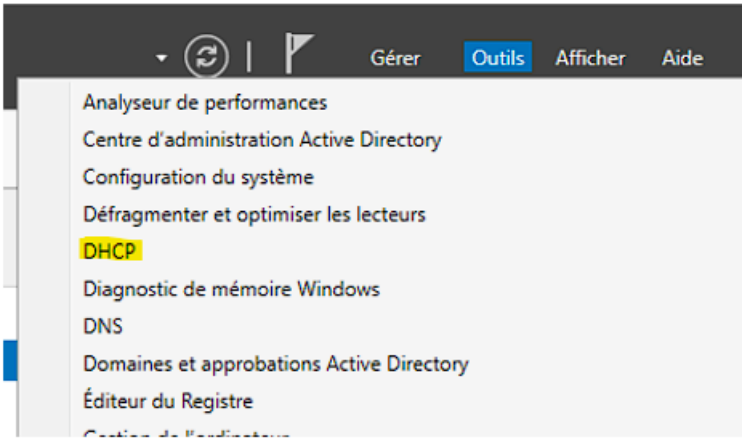
Ensuite cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, le serveur redémarrera.



Configuration du DHCP

Accéder au Gestionnaire DHCP :

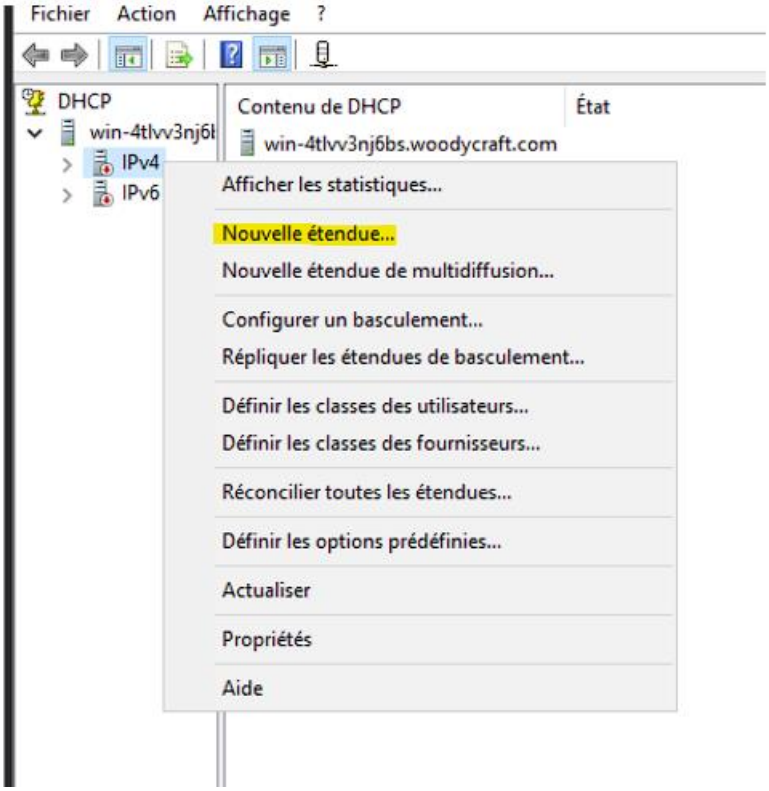
Une fois le rôle DHCP installé, ouvrez le Gestionnaire DHCP dans les outils d'administration.

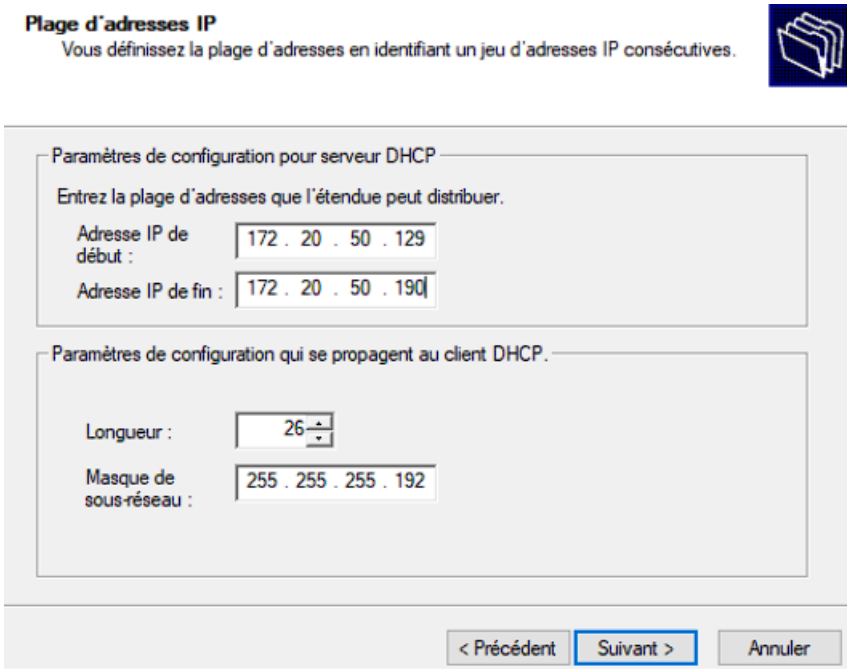


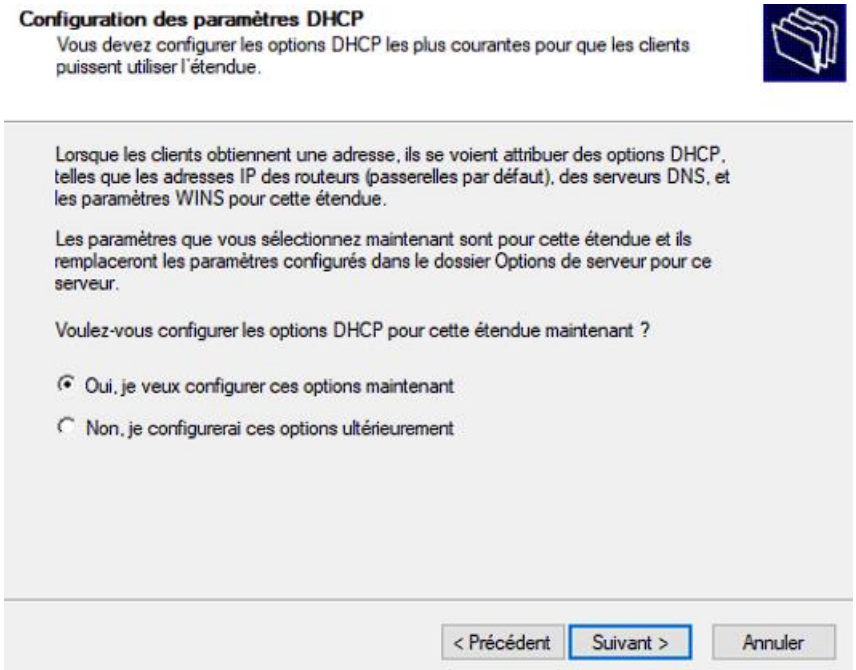
Créer une nouvelle plage d'adresses

Faites un clic droit sur IPv4 > Nouvelle étendue.

Configurez la plage d'adresses et les exeptions


Fichier
Action
Affichage
?
DHCP
win-4tlvv3nj6b
IPv4
IPv6
Contenu de DHCP
État
win-4tlvv3nj6bs.woodycraft.com
Afficher les statistiques...
Nouvelle étendue...
Nouvelle étendue de multidiffusion...
Configurer un basculement...
Répliquer les étendues de basculement...
Définir les classes des utilisateurs...
Définir les classes des fournisseurs...
Réconcilier toutes les étendues...
Définir les options prédéfinies...
Actualiser
Propriétés
Aide


Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début :
172 . 20 . 50 . 129
Adresse IP de fin :
172 . 20 . 50 . 190
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur :
26
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 192
< Précédent
Suivant >
Annuler



Configurer les options DHCP :

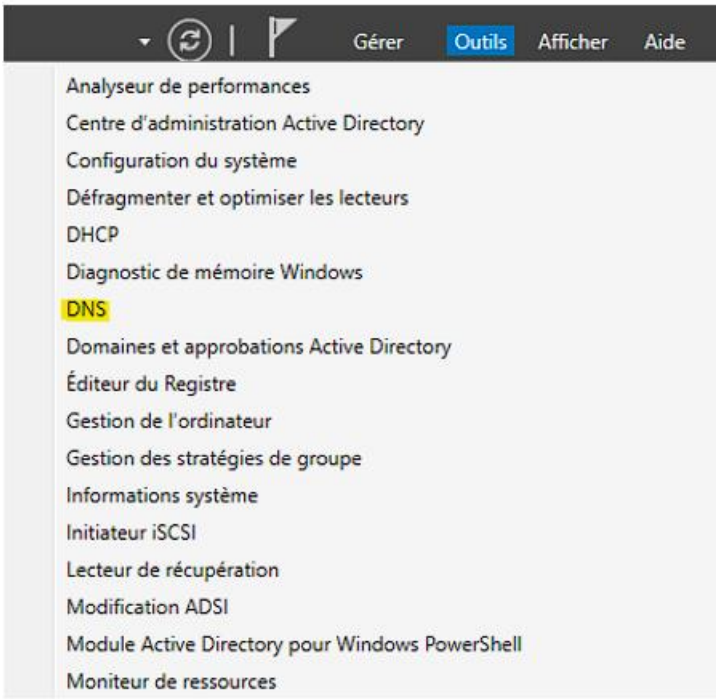
Passerelle : Renseignez l'adresse IP de votre passerelle par défaut

Ensuite activer la plage : Une fois les étapes terminées, cliquez sur Terminer pour activer la plage DHCP.

Configuration du DNS

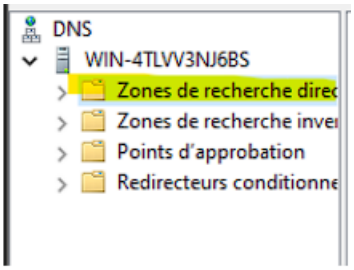
Accéder au Gestionnaire DNS :

Ouvrez le Gestionnaire DNS dans les outils d'administration.



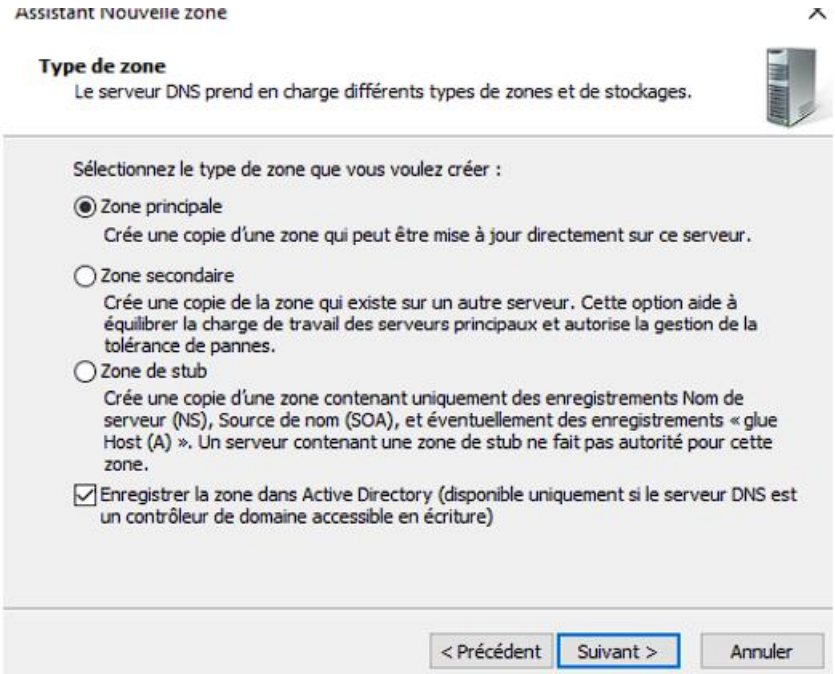
Créer une zone principale :

Faites un clic droit sur Zones de recherche directe > Nouvelle zone. Sélectionnez Zone principale et cliquez sur Suivant.



Configurer le nom de la zone :

Entrez le nom de domaine que vous avez configuré dans Active Directory



Entrez le nom de domaine

Et vérifier la configuration :

Testez la résolution DNS en pingant le nom de domaine ou le nom d'hôte.

Pourquoi ? Sans une zone de recherche directe correcte, les clients ne peuvent pas trouver le Contrôleur de Domaine sur le réseau, ce qui empêche toute jointure au domaine.